RANCANGAN ANALISIS KONVEKSI PADA PERMUKAAN DAN FLUIDA

Naufan Ramadhanata Putra — NRP 5007241202

Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Naskah pendahuluan praktikum; mengikuti struktur briefing [2]. Belum memuat hasil eksperimen. Rancangan metodologi harus dicocokkan dengan alat dan modul operasional laboratorium.

ABSTRAK

Konveksi antara permukaan dan fluida dipengaruhi oleh kecepatan aliran, sifat fluida, geometri serta kondisi termal permukaan. Naskah ini menyiapkan analisis koefisien konveksi pada pelat datar melalui hukum pendinginan Newton dan korelasi Nusselt. Pembahasan membedakan aliran laminar, turbulen, lapisan batas campuran, panjang awal tidak dipanaskan, serta fluks panas seragam. Metodologi direncanakan melalui pengukuran temperatur permukaan, temperatur aliran bebas, kecepatan dan daya, diikuti pemilihan korelasi berdasarkan kondisi eksperimen. Kajian menegaskan bahwa koefisien lokal berbeda dari nilai rata-rata dan bahwa “mixed boundary layer” tidak berarti konveksi campuran alamiah–paksa. Data eksperimen dan hasil numerik belum tersedia sehingga tidak disajikan sebagai hasil praktikum.

Kata kunci: konveksi paksa; pelat datar; Nusselt; Reynolds; lapisan batas.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendinginan pelat, komponen elektronik dan permukaan mesin sering menggunakan aliran fluida. Di dekat permukaan terbentuk lapisan batas kecepatan dan termal. Perubahan kecepatan aliran memengaruhi lapisan batas serta laju pertukaran energi, tetapi hubungan h dengan kecepatan bergantung rezim dan geometri [1, Bab 6–7]. Praktikum menghubungkan pengamatan dengan korelasi yang syarat berlakunya harus diperiksa.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana menentukan h dari pengukuran? Bagaimana pengaruh kecepatan terhadap Reynolds dan Nusselt? Korelasi mana yang sesuai untuk pelat isotermal,

fluks tetap atau panjang awal tidak dipanaskan? Apa penyebab perbedaan hasil eksperimen dan prediksi?

1.3 Tujuan

Mempelajari perpindahan panas antara permukaan dan fluida; menentukan koefisien konveksi; serta menganalisis pengaruh kecepatan aliran sesuai briefing [2].

1.4 Batasan Masalah

Dasar teori mengikuti pelat datar sejajar aliran, sifat fluida yang dievaluasi konsisten, dan kondisi tunak bila tercapai. Korelasi pelat tidak diterapkan langsung pada silinder, sirip atau aliran dalam saluran. Jenis alat, panjang pelat, kecepatan, kondisi permukaan dan setelan belum diberikan. Pengaruh radiasi dan konduksi penyangga diperiksa sebelum daya listrik dianggap seluruhnya konveksi.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian Konveksi

Konveksi menggabungkan difusi energi dekat permukaan dan gerak fluida. Untuk permukaan seragam:

$$\dot{Q}_{conv} = \acute{h}\, A_s \left(T_s - T_\infty \right).$$

Secara lokal, $q_s''(x) = h_x \left[T_s(x) - T_\infty \right]$. Satuan h adalah W/(m²·K). Pada temperatur permukaan tidak seragam, gunakan integral lokal; rata-rata temperatur dan h tidak selalu dapat dikalikan begitu saja [1, §1.2, Bab 6].

2.1.1 Lapisan batas kecepatan dan termal

Syarat no-slip membuat kecepatan fluida pada dinding diam mendekati nol. Kecepatan meningkat menuju aliran bebas dalam lapisan batas hidrodinamik. Bila temperatur dinding berbeda dari fluida, terbentuk pula lapisan batas termal. Perpindahan energi tepat di permukaan tetap ditentukan gradien temperatur fluida:

$$q_s'' = -k_f \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right)_s = h_x \left(T_s - T_\infty \right).$$

Gerak fluida mengubah gradien tersebut, sehingga h merupakan ringkasan respons lapisan batas, bukan sifat tetap permukaan. Pada forced convection gerak dipaksakan blower/pompa; pada natural convection gerak timbul dari gaya apung. Keduanya dapat hadir bersama, tetapi korelasi forced murni memerlukan dominasi mekanisme yang sesuai [1, Bab 6].

2.1.2 Koefisien lokal dan koefisien rata-rata

Pada pelat isotermal lebar W, $\dot{Q} = W\left(T_s - T_\infty\right)\int_0^L h_x\, d\,x$, sehingga $\acute{h}_L = \left(1/L\right)\int_0^L h_x\, d\,x$.

Jika temperatur berubah terhadap posisi, yang diintegralkan adalah produk $h_x\left[T_s\left(x\right) - T_\infty\right)$. Rata-rata h dan rata-rata beda temperatur tidak dapat selalu dipisahkan. Perbedaan ini penting ketika beberapa termokopel menunjukkan temperatur pelat tidak seragam.

2.2 Thermal Resistance

$$R_{conv} = \frac{1}{\acute{h}\, A_s}.$$

Tahanan konveksi dapat disusun bersama konduksi sesuai lintasan panas. Temperatur fluida bulk/aliran bebas berbeda dari temperatur permukaan. Hubungan $\acute{h}_{exp} = \dot{Q}_{conv} / \left[A_s\left(T_s - T_\infty\right)\right)$ hanya digunakan dengan definisi area dan beda temperatur yang sesuai; beda temperatur kecil meningkatkan sensitivitas terhadap kesalahan pengukuran.

2.2.1 Neraca pemanas dan penentuan h eksperimen

Daya pemanas pada kondisi tunak dapat keluar melalui konveksi, radiasi, dan konduksi ke penyangga. Bila permukaan panas menghadap lingkungan besar dengan pendekatan radiasi yang sesuai:

$$\dot{Q}_{rad} = \epsilon_s \sigma\, A_s\left(T_s^4 - T_{sur}^4\right).$$

Temperatur dalam persamaan ini harus kelvin. Emisivitas, luas, geometri pertukaran radiasi dan temperatur lingkungan radiasi tidak boleh disamakan sembarang dengan kondisi konveksi. Menganggap seluruh daya sebagai konveksi dapat menghasilkan h eksperimen terlalu besar. Pada pendinginan transien,

perubahan energi tersimpan juga harus dimasukkan; persamaan tunak tidak langsung berlaku [1, Bab 1 dan 6].

Untuk permukaan mendekati isotermal, h eksperimen dihitung setelah komponen rugi ditaksir. Jika temperatur permukaan hampir sama dengan temperatur fluida, pembagian dengan beda temperatur yang kecil membuat hasil sangat peka terhadap error. Karena itu pengujian memerlukan kestabilan, sensor yang tepat dan rentang operasi aman yang cukup menghasilkan beda temperatur terukur.

2.3 Konveksi pada Plat Datar secara Paralel

Definisi bilangan tak berdimensi [1, §7.2]:

$$Re_x = \frac{u_\infty x}{\nu},\ Pr = \frac{\nu}{\alpha_f},\ Nu_x = \frac{h_x x}{k_f},\ \overline{Nu}_L = \frac{\acute{h}_L L}{k_f}.$$

Gunakan konduktivitas fluida k_f, bukan konduktivitas pelat. Untuk korelasi standar pelat, sifat sering dievaluasi pada $T_f = (T_s + T_\infty)/2$. Asumsi dan ketentuan khusus pada korelasi tetap diperiksa.

Dasar penskalaan dan pemilihan korelasi

Reynolds membandingkan pengaruh inersia dan viskositas. Prandtl membandingkan difusi momentum dan difusi termal, sedangkan Nusselt membandingkan konveksi dengan skala konduksi fluida. Ketiganya tidak mempunyai satuan. Gunakan x untuk nilai lokal dan L untuk nilai rata-rata; memakai satu nilai Re untuk semua posisi tanpa definisi menyebabkan kesalahan [1, §7.2].

Pemilihan korelasi dimulai dari geometri dan kondisi batas, lalu rezim, sifat fluida dan rentang validitas. Identitas rujukan lanjutan Schlichting–Gersten [3] dan Kays –Crawford–Weigand [4] ditelusuri dari bibliografi Bab 7 buku unggahan; pembahasan dan korelasi yang digunakan di sini diperiksa langsung melalui buku tersebut [1].

2.3.1 Laminar Flow over Isothermal Plate

Untuk pelat halus isotermal dengan aliran sejajar, laminar dan $Pr \gtrsim 0.6$ [1, §7.2.1]:

$$Nu_x = 0.332\, Re_x^{1/2} Pr^{1/3}, \overline{Nu}_L = 0.664\, Re_L^{1/2} Pr^{1/3}.$$

Transisi sering diperkirakan sekitar $Re_{x,c} = 5 \times 10^5$, tetapi bergantung turbulensi aliran bebas, kekasaran dan gangguan. Untuk model ini $\acute{h}_L = 2 h_{x=L}$; jangan menukar h lokal dan rata-rata.

Untuk aliran laminar pada pelat isotermal, bentuk $h_x \propto x^{-1/2}$ menunjukkan penurunan koefisien lokal karena lapisan batas tumbuh sepanjang pelat. Integrasinya memberikan faktor dua antara nilai rata-rata dan nilai lokal di ujung. Ketika Re atau Pr dimasukkan, sifat kinematik seperti v harus dalam m²/s. Memakai viskositas dinamik dalam rumus $Re = ux/v$ tanpa pembagian densitas adalah salah.

Jika kecepatan dinaikkan dua kali tetapi seluruh asumsi laminar tetap berlaku, korelasi memprediksi h naik sekitar $\sqrt{2}$ kali pada posisi yang sama. Pernyataan ini bersifat penskalaan teori, bukan prediksi lintas transisi atau hasil praktikum. Pada pelat sangat pendek, efek leading edge, ketebalan pelat, dan posisi sensor perlu dinilai.

2.3.2 Turbulent Flow over Isothermal Plate

Untuk lapisan batas turbulen dari tepi depan dalam rentang korelasi sekitar $0.6 \le Pr \le 60$ dan Re_L hingga sekitar 10^8 [1, §7.2.2]:

$$Nu_x = 0.0296\, Re_x^{4/5} Pr^{1/3}, \overline{Nu}_L = 0.037\, Re_L^{4/5} Pr^{1/3}.$$

Rumus rata-rata ini menganggap turbulen sepanjang pelat; tidak otomatis berlaku untuk pelat yang awalnya laminar.

Dalam lapisan batas turbulen terdapat fluktuasi yang meningkatkan pencampuran momentum dan energi. Hubungan pangkat $4/5$ terhadap Re bukan hukum universal bagi setiap permukaan; ia terkait model pelat dan rentang empirisnya. Turbulen tidak berarti temperatur seragam sampai dinding, karena gradien dekat dinding tetap menjadi penghubung fluks.

Korelasi seluruh permukaan turbulen digunakan hanya jika ada dasar, misalnya trip yang terkendali atau kondisi lapisan batas masuk. Nilai rata-rata dipakai untuk panas total dari area yang sesuai, sedangkan nilai lokal untuk temperatur/fluks

pada suatu posisi. Dengan geometri dan sifat tetap, model turbulen memprediksi h berubah mendekati $u_\infty^{0.8}$ selama tidak keluar dari cakupan korelasinya [1, §7.2.2].

2.3.3 Mixed Boundary Layer Condition

Istilah ini berarti lapisan batas laminar di awal dan turbulen setelah transisi, bukan gabungan buoyancy dan aliran paksa. Dengan transisi sekitar $Re_{x,c} = 5 \times 10^5$ [1, §7.2.3]:

$$\overline{Nu}_L = \left(0.037\, Re_L^{4/5} - 871\right) Pr^{1/3}.$$

Gunakan bila pelat melampaui lokasi transisi, umumnya $5 \times 10^5 \lesssim Re_L \lesssim 10^8$, dan $0.6 \le Pr \le 60$. Jika seluruh pelat laminar, kembali ke rumus laminar; jangan memaksakan koreksi 871.

Koreksi 871 berasal dari memperhitungkan kontribusi daerah awal laminar sebelum bagian turbulen, bukan faktor yang ditambahkan untuk semua kondisi. Secara lebih umum:

$$\overline{Nu}_L = \left(0.037\, Re_L^{4/5} - A_c\right) Pr^{1/3},\ A_c = 0.037\, Re_{x,c}^{4/5} - 0.664\, Re_{x,c}^{1/2}.$$

Untuk nilai kritis 5×10^5, $A_c \approx 871$. Jika lokasi transisi berbeda, koreksi ini berubah. Menggunakan rumus campuran pada Re kecil dapat menghasilkan nilai tidak masuk akal; ini tanda pemilihan model salah, bukan fenomena h negatif [1, §7.2.3].

2.3.4 Unheated Starting Length

Jika pemanasan mulai pada $x = \xi$, lapisan batas hidrodinamik sudah tumbuh sebelum lapisan termal mulai berkembang. Untuk bagian berpemanas $x > \xi$, koreksi lokal laminar [1, §7.2.4] adalah:

$$Nu_x = \frac{Nu_{x,\xi=0}}{\left[1 - \left(\xi / x\right)^{3/4}\right]^{1/3}}.$$

Untuk turbulen, penyebutnya $\left[1 - \left(\xi / x\right)^{9/10}\right]^{1/9}$. Panjang x tetap dihitung dari tepi depan hidrodinamik, bukan diulang dari titik pemanasan. Koefisien rata-rata

bagian panas dapat dihitung dengan mengintegralkan h_x pada $\xi \le x \le L$ dan memakai luas bagian panas saja.

Pada daerah sebelum pemanasan, temperatur pelat dianggap sama dengan fluida sehingga lapisan termal belum tumbuh seperti pada permukaan panas. Ketika pemanasan mulai, gradien termal lokal dapat besar walaupun lapisan kecepatan sudah berkembang. Dalam model ideal, koefisien lokal meningkat tajam dekat awal pemanasan; sensor dengan ukuran hingga tidak merekam singularitas matematis sebagai satu nilai titik.

Untuk rata-rata bagian berpemanas, bentuk buku adalah:

$$\overline{Nu}_L = \overline{Nu}_{L,\xi=0} \frac{L}{L-\xi} \left[1 - \left(\frac{\xi}{L} \right)^{(p+1)/(p+2)} \right]^{p/(p+1)},$$

dengan p=2 untuk seluruh lapisan laminar atau p=8 untuk seluruh lapisan turbulen. Nusselt rata-rata didefinisikan memakai L, tetapi h dirata-ratakan pada panjang panas $L-\xi$. Untuk panas total, area yang dipakai $W(L-\xi)$, bukan WL [1, Pers. 7.44].

2.3.5 Flat Plate with Constant Heat Flux Condition

Untuk fluks permukaan seragam, temperatur permukaan biasanya berubah terhadap x. Korelasi lokal [1, §7.2.5]:

$$Nu_x = 0.453\, Re_x^{1/2} Pr^{1/3} \text{(laminar, } Pr \gtrsim 0.6),$$

$$Nu_x = 0.0308\, Re_x^{4/5} Pr^{1/3} \text{(turbulen, } 0.6 \le Pr \le 60).$$

$$T_s(x) = T_\infty + \frac{q_s''}{h_x}.$$

Pemanas listrik tidak otomatis menghasilkan fluks konveksi seragam jika rugi, distribusi pemanas dan konduksi lateral signifikan. Jangan memakai korelasi lokal isotermal untuk kondisi fluks tetap tanpa penjelasan.

Kondisi fluks tetap menghasilkan variasi temperatur permukaan yang berbeda dari pelat isotermal. Karena itu koefisien 0,453 tidak dapat diganti 0,332 tanpa mengubah kondisi batas. Jika fluks seragam dan lapisan laminar, penurunan h lokal ke hilir membuat beda temperatur permukaan–fluida meningkat. Hal ini

menjelaskan mengapa memasang sensor hanya di satu posisi tidak cukup untuk mewakili temperatur rata-rata.

Jika diperlukan koefisien berdasarkan temperatur permukaan rata-rata, gunakan $\dot{Q} = A_s q_s''$ dan definisikan $h_{eff} = q_s'' / \left(\overline{T}_s - T_\infty \right)$. Definisi ini tidak selalu sama dengan rata-rata aritmetis h_x. Setiap nilai h dalam tabel hasil harus disertai definisinya agar perbandingan teori–eksperimen tidak mencampur besaran berbeda [1, §7.2.5].

2.3.6 Limitation on Use of Convection Coefficient

Koefisien h bukan sifat material tetap. Pemakaian korelasi dibatasi bentuk, kondisi permukaan, kondisi batas, rezim, rentang Reynolds/Prandtl dan evaluasi sifat. Gradien tekanan, efek tepi, aliran tiga dimensi, buoyancy, radiasi, serta ketidakseragaman temperatur dapat membatasi model sederhana [1, §7.2.6]. Nilai h eksperimen harus dihitung dari panas konveksi setelah rugi lain dipertimbangkan.

Pemeriksaan kelayakan dan interpretasi hasil

Untuk menilai kemungkinan pengaruh buoyancy pada konveksi paksa, rasio Gr / Re^2 dapat menjadi indikator orde besaran dengan panjang dan beda temperatur yang didefinisikan konsisten. Rasio kecil mendukung dominasi forced convection, tetapi bukan pengganti pemeriksaan arah gravitasi dan konfigurasi. Sifat yang berubah besar terhadap temperatur juga membatasi pendekatan film temperature tunggal.

Dalam pelaporan, pisahkan ketidakpastian sensor, ketidakpastian korelasi dan penyimpangan model. Bila h eksperimen berbeda dari prediksi, periksa dulu area panas, rugi radiasi, temperatur acuan, profil kecepatan, satuan sifat serta kondisi batas. Menaikkan atau menurunkan hasil dengan faktor koreksi arbitrer agar mendekati teori tidak dapat dibenarkan. Ketidakpastian relatif h pada permukaan mendekati isotermal sensitif pada ketidakpastian ΔT karena h berbanding terbalik terhadapnya.

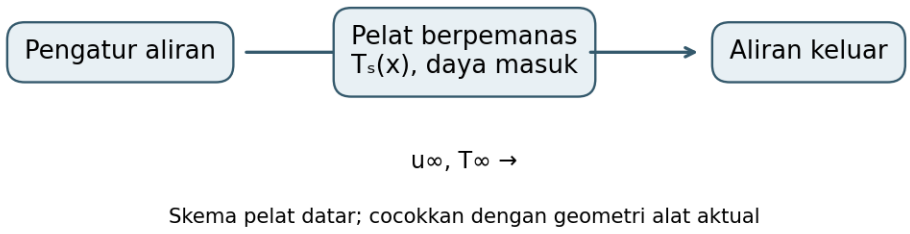
BAB III METODOLOGI

3.1 Peralatan dan Benda Kerja

Kebutuhan fungsional adalah alat uji konveksi, permukaan uji berpemanas, pengatur aliran, anemometer, sensor temperatur permukaan dan fluida, pengukur daya, serta alat ukur dimensi. Ini bukan pernyataan merek atau model yang terpasang. Catat geometri, area panas, lokasi sensor, tekanan lingkungan bila diperlukan, kecepatan, temperatur, daya dan waktu.

3.2 Instalasi Percobaan

Skema konseptual: penggerak aliran → bagian penenang/aliran masuk → permukaan uji → aliran keluar. Sensor aliran bebas ditempatkan agar tidak mewakili temperatur lapisan batas secara keliru. Posisi serta orientasi sensor mengikuti modul alat. Jika alat aktual berbeda dari pelat datar, pilih ulang korelasi geometri yang sesuai.



Gambar 3.1. Skema konseptual rancangan pengujian; bukan dokumentasi instalasi aktual.

3.3 Prosedur Pengujian

Ukur dimensi dan luas, periksa sensor serta aliran, lalu aktifkan fasilitas sesuai instruksi asisten. Atur pemanas dan variasi kecepatan yang diizinkan; tunggu kondisi stabil. Rekam temperatur di semua lokasi dan daya pada setiap variasi. Hitung sifat fluida pada temperatur evaluasi, Re dan Pr; pilih korelasi berdasarkan rezim dan kondisi batas yang benar. Hitung Nu serta h teoritis dan bandingkan dengan h eksperimen bila laju panas konveksi dapat ditentukan. Sajikan grafik h terhadap kecepatan dan/atau Nu terhadap Re setelah data tersedia.

Gunakan neraca $P = \dot{Q}_{conv} + \dot{Q}_{rad} + \dot{Q}_{cond,penyangga}$ pada keadaan tunak dengan batas sistem yang sesuai. Kalibrasi, ventilasi, pemutusan pemanas dan pendinginan akhir mengikuti instruksi alat. Tidak ada grafik eksperimen atau nilai h yang dibuat tanpa data.

Data dicatat untuk setiap variasi beserta satuan, waktu pengamatan, dan status kestabilan. Temperatur dianggap mendekati tunak setelah perubahan pembacaan kecil selama beberapa interval menurut kriteria yang ditetapkan asisten; ambang numeriknya tidak ditentukan tanpa petunjuk alat. Sensor serta alat ukur diperiksa sebelum pengujian. Pengujian diulang bila diizinkan agar variasi hasil dapat dievaluasi. Ketidakpastian temperatur, daya, dimensi, dan debit dipertimbangkan saat menafsirkan besaran turunan. Nilai dari contoh buku tidak dipakai sebagai pengukuran praktikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bergman, T. L., dan Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, edisi ke-8. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-32042-5. Sumber: buku elektronik yang diberikan praktikan.

[2] Tim Praktikum Perpindahan Panas. (2026). *Briefing Praktikum Perpindahan Panas*. Bahan briefing yang diberikan praktikan. Identitas tim penyusun tidak dinyatakan pada slide.

[3] Schlichting, H., dan Gersten, K. (2000). *Boundary Layer Theory*. Springer. Identitas bibliografis dirujuk dari daftar pustaka buku [1], Bab 7.

[4] Kays, W. M., Crawford, M. E., dan Weigand, B. (2005). *Convective Heat and Mass Transfer*, edisi ke-4. McGraw-Hill Higher Education. Identitas bibliografis dirujuk dari daftar pustaka buku [1], Bab 7.

Catatan akses sumber: buku [1] tersedia dan diperiksa langsung. Sumber [3]–[4] merupakan rujukan lanjutan yang identitasnya diperiksa melalui bibliografi [1], bukan klaim akses teks lengkapnya. Upaya penelusuran daring ke Crossref, Google Books dan Wiley pada penyusunan revisi ditolak jaringan (403).